



Universität Augsburg  
Wirtschaftswissenschaftliche  
Fakultät



LEHRSTUHL FÜR  
FINANCIAL  
DATA ANALYTICS

# Digitale Finanzwirtschaft

1. Einführung in die digitale Finanzwirtschaft

Prof. Dr. Jan Muntermann

Sommersemester 2026

# Motivation

## Ist das Thema Digitale Finanzwirtschaft überhaupt von großer Relevanz?



**Paket zur Digitalisierung des Finanzsektors**  
EU Kommission legt Konzept zur Förderung verantwortungsvoller Innovationen zum Nutzen von Verbrauchern und Unternehmen vor.

The benefits of digital finance



Better financial products for consumers and new ways of channelling funding to EU businesses, in particular SMEs.



Supports Europe's economic recovery strategy and opens up new channels to mobilise funding to support the Green Deal and the New Industrial Strategy for Europe.



Cross-border digital finance will enhance financial market integration in the Banking Union and the Capital Markets Union.



Strengthen Europe's ability to retain and reinforce our open strategic autonomy in financial services.

### Themenschwerpunkte

- Strategien zur Digitalisierung des Finanzsektors und für den Massenzahlungsverkehr
- Legislativvorschläge zu Kryptowerten
- Stabilität digitaler Systeme

Wo stehen wir rund  
5 Jahre später?

[EU Kommission 2020]



- **Institutionen der Finanzwirtschaft und deren Aufgaben** analysieren und die Zusammenhänge zwischen Aufgaben und Institutionen erläutern können.
- Die Rolle von **FinTechs** im Zusammenspiel mit anderen Unternehmen in der Finanzwirtschaft erklären können.
- **Digitale Technologien** und den **Prozess der Digitalisierung** definieren sowie deren grundlegende Merkmale erklären können.
- Die Auswirkungen der **digitalen Transformation im Finanzsektor** untersuchen und deren Bedeutung für zentrale Akteure bewerten können.
- Die Ebenen, auf denen **digitale Innovationen in der Finanzwirtschaft** wirken, identifizieren, deren Veränderungen analysieren und die Auswirkungen bewerten können.
- **Digitale Technologien im Kontext der Finanzwirtschaft** evaluieren und fundierte Strategien für deren Einsatz entwickeln können.

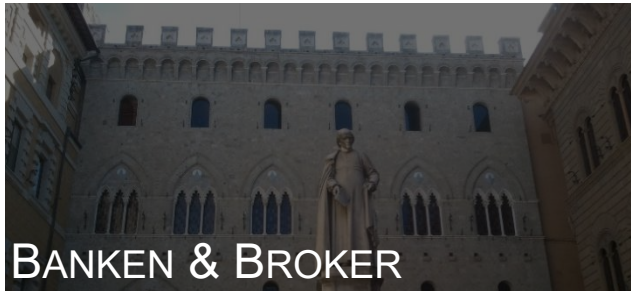
# Agenda

---

- 1** Institutionen und Aufgaben der Finanzwirtschaft
- 2** Digitale Technologien und Digitalisierung
- 3** Digitale Transformation der Finanzwirtschaft
- 4** Digitale Innovation in der Finanzwirtschaft
- 5** Strategische Analyse neuer digitaler Technologien

# Institutionen der Finanzwirtschaft

## Die Finanzwirtschaft umfasst Unternehmen und Institutionen des Finanzwesens



- Kreditfunktion
- Investitionsfunktion
- Zahlungsverkehr
- (Beratungs-) Dienstleistung
- Risikomanagement und Risikoübernahme
- z.B. Universalbanken, Hedge Funds, Versicherungen, Investment-Banken, Retail Broker, Broker Dealer



- Fungieren als Vermittler in einem Markt zwischen verschiedenen Parteien
- Zusammenführung von Angebot und Nachfrage zur Auslösung von Transaktionen und zur Preisbildung
- Abwicklung von Wertpapiergeschäften und Verwahrung von Wertpapieren
- z.B. Börsen, Clearinghäuser, Zentralverwahrer



- Ausgestaltung der Geld- und Währungspolitik
- Refinanzierung von Banken und Staat
- Halten der Währungsreserve und Ausgabe von Banknoten
- Aufsicht und Kontrolle über alle Bereiche des Finanzwesens
- z.B. EZB, BaFin, SEC, ...

# Neue (digitale) Unternehmen der Finanzwirtschaft

In jüngerer Zeit sind neue Marktteilnehmer hinzugetreten:



- Sammlung, Aggregation und Veredelung unterschiedlicher Datentypen aus unterschiedlichen Quellen
- Bereitstellung von Daten und Informationen über Informationssysteme und (standardisierte) Schnittstellen
- z.B. Datenvendoren, Ratingagenturen



- Digitalisierung bestehender Finanzprodukte und -dienstleistungen
- Entwicklung neuartiger digitaler Finanz- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen
- Regtech zur technologiegestützten Erfüllung regulatorischer Pflichten
- Diverse Start-Up-Unternehmen



- Angebot klassischer Finanzdienstleistungen in Ergänzung zu bestehenden Online-Dienstleistungen:
- Drahtlose und Online-Zahlungssysteme
- Kreditvermittlung
- Kreditkarten
- v. a. Betreiber großer IT-Plattformen

# Was sind FinTechs?

## Definition und Einordnung

**FinTechs** sind Unternehmen, die an der Schnittstelle von

- (i) Finanzprodukten und -dienstleistungen und
- (ii) Informationstechnologie operieren,
- (iii) sie sind in der Regel relativ neue Unternehmen (oft Start-ups)
- (iv) mit eigenen innovativen Produkt- oder Dienstleistungsangeboten.



- Die derzeit von FinTechs entwickelten Produkte und Dienstleistungen nutzen digitale Technologien als zentrale Schlüsselressource.
- Zunächst weitgehend unreguliert, sind FinTech-Unternehmen in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Regulierung gerückt.
- Fintechs fordern Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften mit innovativen digitalen Lösungen heraus.

[Eickhoff et al. 2017]



# Entwicklung des Phänomens FinTech

## Von FinTech 1.0, über FinTech 2.0 zu FinTech 3.0

### FinTech 1.0 (bis 1987)

Entwicklung / Nutzung  
technologischer  
Infrastruktur



Technologieeinsatz und Entwicklung  
globale Finanzwirtschaft

- Telegraphie ab 1833
- Computer-Einsatz 1957
- Telex-Netzwerk ab 1964
- Einführung Geldautomaten 1967
- Elektronische Börse NASDAQ 1971
- SWIFT-Netzwerk 1973
- Bloomberg-Terminal 1981

### FinTech 2.0 (1987 bis 2008)

Digitalisierung von  
Geschäftsprozessen und  
Dienstleistungen



Digitalisierung traditioneller  
Finanzdienstleister

- Übertragung und Verarbeitung digitalisierter Finanzinformationen
- Digitalisierung der Kundenschnittstelle (Online Banking und Brokerage)
- Wertschöpfungsnetzwerke durch Datenaustausch
- Computergestützter Wertpapierhandel
- Online Banking and Brokerage

### FinTech 3.0 (seit 2008)

Neue digitale Produkte,  
Prozesse und  
Geschäftsmodelle



Disintermediation und Disruption  
traditioneller Finanzwirtschaft

- Neue Akteure bieten Finanzprodukte und -dienstleistungen an (Startups / Technologieunternehmen)
- Neue digitale Finanzprodukte, -prozesse und Geschäftsmodelle durch Nutzung digitaler Technologien

[In Anlehnung an: Arner et al. 2015]



# FinTech

## Merkmale und Zusammenspiel in der Finanzwirtschaft

- FinTech-Unternehmen sorgen für Innovationen im Finanzsektor und setzen damit auch etablierte Finanzdienstleister unter Druck.

Flachere Hierarchien: Entscheidungen werden schneller getroffen.



Keine veralteten IT-Systeme (Legacy IT) im Einsatz.



Angebote sind auf die Präferenzen jüngerer Kunden ausgerichtet.



Nicht an interne Technologie-standards gebunden.



Teils weniger strenge regulatorische Anforderungen.



Aber: Vertrauen gegenüber etablierten Banken größer als gegenüber FinTech-Unternehmen.

[Duran 2025]

# (Externe) Einflüsse und Wandel der Finanzwirtschaft

## Einfluss von Technologie, Kundenverhalten und Rahmenbedingungen

### Technologiebasis

- Historisch gewachsene IT-Infrastrukturen
- Verfügbarkeit digitaler Technologien
- Kürzere Technologielebenszyklen

### Produkte und Kundenerwartung

- Veränderte(s) Kundenverhalten / -erwartung
- Vollständig digitalisierbare Produkte
- „commoditization of products“: z.B. ETFs
- Kosten- und Innovationsdruck

### Rahmenbedingungen

- Finanz-/Euro-/Corona-Krise
- Regulierung und Konsolidierung
- Niedrigzinsumfeld, Inflation und Zinsanstieg
- Neue Konkurrenten (FinTech / TechFin)

### WirtschaftsWoche

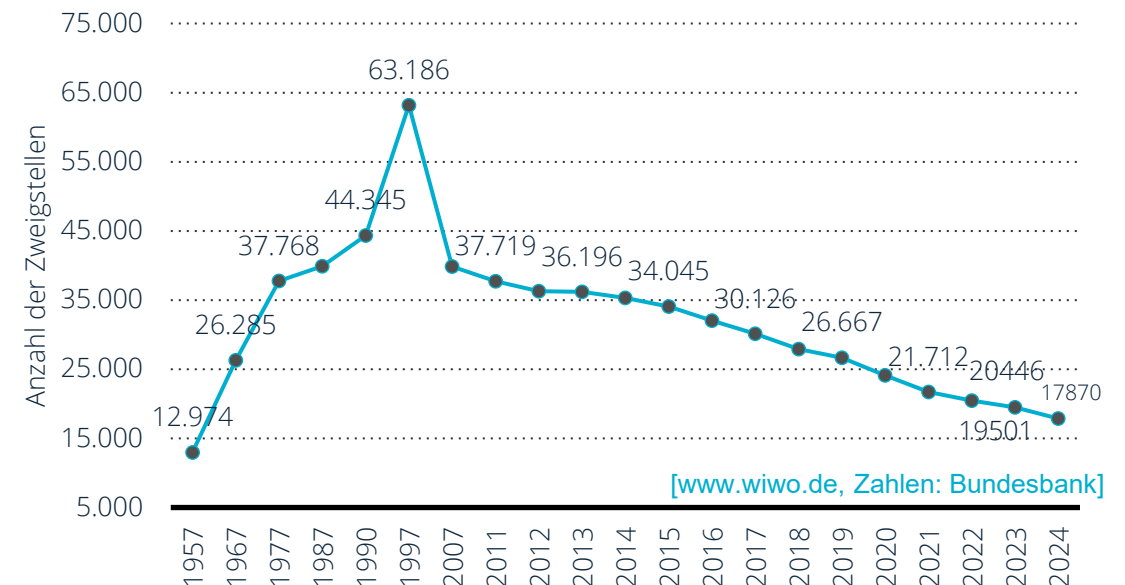
BANKEN UND SPARKASSEN

**Filialsterben setzt sich fort: Nur noch 19.501 Bank-Standorte**

Das Filialsterben in Deutschland setzt sich fort. Im Vergleich zum Vorjahr schlossen die Geldhäuser erneut fünf Prozent ihrer Standorte.

13.05.2024 - 15:30 Uhr

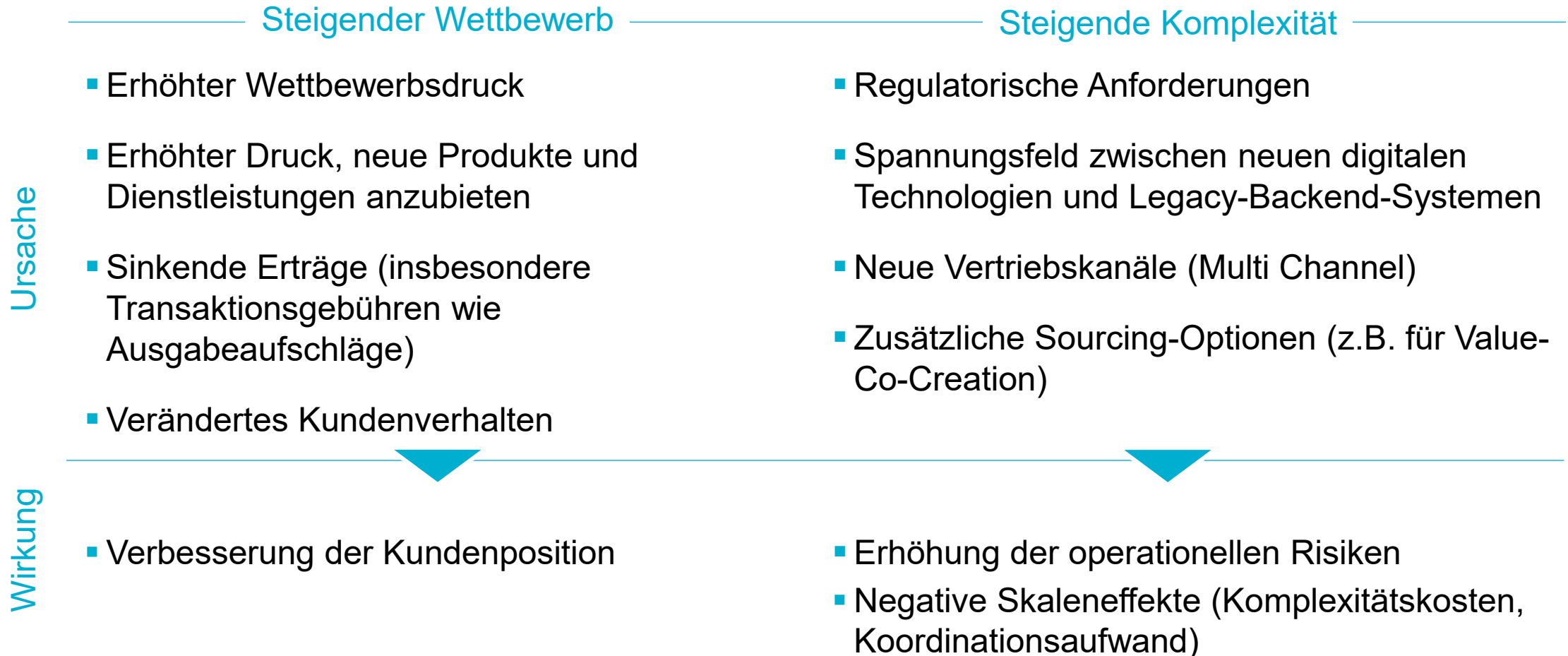
Zweigstellen der Kreditinstitute in Deutschland



[[www.wiwo.de](http://www.wiwo.de), Zahlen: Bundesbank]

# Steigender Wettbewerb und steigende Komplexität

## Herausforderungen für etablierte Finanzdienstleister



# Bedeutung von IT in der Finanzwirtschaft...

## Eigenschaften von Finanzprodukten und -dienstleistungen

- Finanzprodukte und -dienstleistungen gut digitalisierbar (immaterielle, homogene Güter)
- Kernprozesse in der Finanzwirtschaft befassen sich mit der Verarbeitung von Daten und Informationen.
- Daten, Informationen und Informationsprozesse werden durch IT abgebildet.
- IT in der Finanzwirtschaft entspricht damit den Fertigungsstraßen in der Realwirtschaft.



- ⇒ Schlüsselressource für Unternehmen in der Finanzwirtschaft.
- ⇒ Banken und Finanzdienstleister investieren ca. 25 - 30 % (mit steigender Tendenz) ihres operativen Budgets in IT.
- ⇒ Bankensektor investiert prozentual mehr in IT als jeder andere große Wirtschaftszweig.

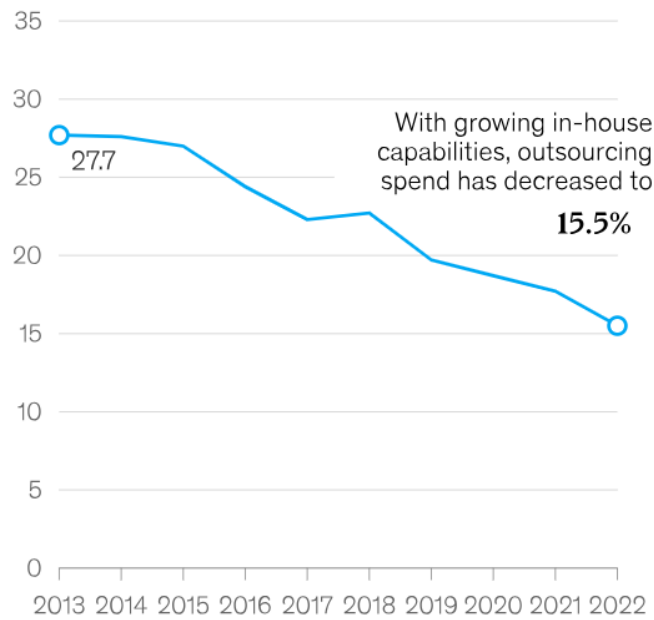
[McKinsey 2022]

# ... spiegelt sich in IT-Abteilungen wider

## Fremdbezug vs. Eigenentwicklung

Traditionelle Banken gehen dazu über, in technische Talente zu investieren und Kapazitäten für die Entwicklung digitaler Anwendungen aufzubauen.

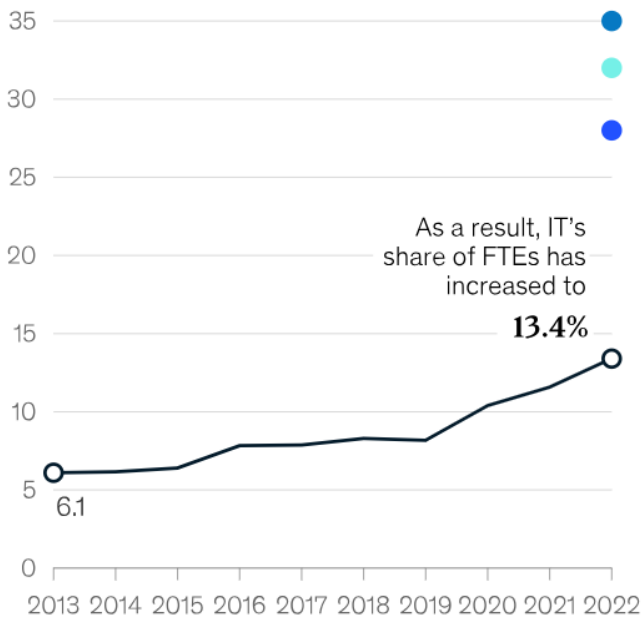
**Services (outsourcing) spend,**  
% of IT spend



**IT FTEs,<sup>1</sup> % of company FTEs**

Selected digital banks and fintechs

● Organization 1 ● Organization 2 ● Organization 3



*“Goldman has more programmers and engineers working on tech matters than Facebook.”*

[David M. Solomon, CEO Goldman Sachs, Image: goldmansachs.com]

<sup>1</sup>FTE = full-time equivalent; includes external contractors and excludes outsourced staff.  
Source: McKinsey Tech:Performance assessment

[McKinsey 2022]

# Agenda

---

- 1 Institutionen und Aufgaben der Finanzwirtschaft
- 2 Digitale Technologien und Digitalisierung
- 3 Digitale Transformation der Finanzwirtschaft
- 4 Digitale Innovation in der Finanzwirtschaft
- 5 Strategische Analyse neuer digitaler Technologien

# Technischer Fortschritt und 4. (digitale) industrielle Revolution

## Historische Entwicklung

Verfügbarkeit neuer Technologien forciert wirtschaftliche Entwicklung und Innovation:



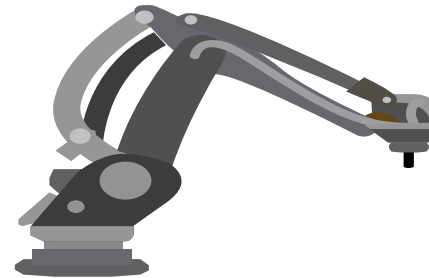
1. -----

### Erste Industrielle Revolution:

Dampfmaschine ermöglicht  
mechanische Produktion  
(Ende 18. Jahrhundert)

### Zweite industrielle Revolution:

Elektrische Energie ermöglicht  
Massenproduktion  
(Anfang 20. Jahrhundert)



3. -----

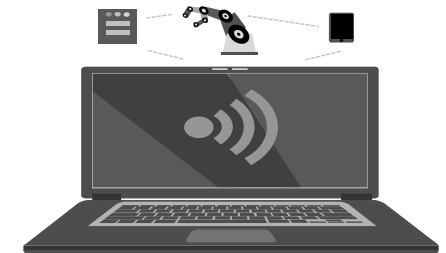
### Dritte industrielle Revolution:

IT und Computertechnologie  
ermöglicht Automatisierung  
(Seit ca. 1970)

### Vierte Industrielle Revolution:

Digitale Technologien  
ermöglichen neuartige  
Angebote, Digitale  
Ökosysteme und deren  
Geschäftsmodelle  
(21. Jahrhundert)

4. ----->



[Brynjolfsson and McAfee 2014]



# Digitale Technologien

## SMACIT

**Digitale Technologien** werden als eine Kombination von Informations-, Computer-, Kommunikations- und Konnektivitätstechnologien bezeichnet.

[Baradway et. al 2013, S. 471]



- Zusammengefasst z. B. unter dem Begriff SMACIT:  
Social Media, Mobile Technologies, Aalytics, Cloud Computing, Internet of Things



| Soziale Medien                                                                                                   | Mobile Technologien                                                                                                | Analytics / KI                                                                                                         | Cloud Computing                                                                                                               | Internet of Things                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virtuelle Gemeinschaften auf der Grundlage von Web 2.0-Technologien und Austausch von nutzergenerierten Inhalten | Funknetze und mobile Endgeräte zur ortsunabhängigen Übertragung von Daten und Nutzung von Diensten und Anwendungen | Moderne Verfahren zur Auswertung großer Datenmengen mittels maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz und Statistik | IT-Bereitstellungsmodell auf der Grundlage von Virtualisierung für Infrastruktur, Anwendungen und Daten als verteilte Dienste | Vernetzung physischer Objekte über Sensoren mit dem Internet oder anderen vernetzten Systemen |

- Weitere relevante digitale Technologien:  Robotics,  Blockchain (dazu später mehr...), etc.

# Digitale Technologien

## Zentrale Eigenschaften

### Umprogrammierbarkeit



- Neue Fähigkeiten können hinzugefügt werden, nachdem ein Produkt entworfen und hergestellt wurde.
- Möglichkeit der kontinuierlichen Modifizierung durch das Aufspielen von Updates.

### Homogenisierung von Daten



- Repräsentation verschiedener Inhalte (Text, Bilder, Audio, Video) im Binärformat.
- Speicherung, Verarbeitung und Darstellung auf Endgeräten und Übertragung über Netzwerke möglich.

### Selbstreferenz (im Zusammenspiel mit Netzeffekten)



- Einsatz digitaler Technologien im Kontext digitaler Innovation:

Entwicklung und Verfügbarkeit neuer digitaler Technologien



Weitere Innovationen auf Basis neuer digitaler Technologien

[Yoo et al. 2010]

# Digitalisierung als technischer und soziotechnischer Prozess

## Zweideutige Auslegung des Begriffs „Digitalisierung“ in Wissenschaft und Praxis

 ⇒ **Digitalisierung**  
(engl. *Digitization*) ⇒ 

- Technischer Vorgang der Umwandlung analoger Signale / Daten in digitale Binärform (Bits und Bytes).
- Auflösung der Kopplung zwischen Dienst und analogem Medium.
- Vielfältige Möglichkeiten der Speicherung, Übertragung und (Weiter-)Verarbeitung.

⇒ z.B. Erfassung von physischen Einzahlungs- oder Überweisungsbelegen mittels Scanner.

 ⇒ **Digitalisierung**  
(engl. *Digitalization*) ⇒ 

- Sozio-technischer Prozess der Anwendung digitaler Daten / Technologien im organisatorischen oder gesellschaftlichen Kontext.
- Synonym für den zunehmenden Einsatz von IT zur Verbesserung von Prozessen und Entwicklung neuartiger Lösungen in Wirtschaft und Gesellschaft.

⇒ z.B. Automatisierung und Neuausrichtung von Bankgeschäften.

[Tilson et al. 2010]

# Agenda

---

- 1 Institutionen und Aufgaben der Finanzwirtschaft
- 2 Digitale Technologien und Digitalisierung
- 3 Digitale Transformation der Finanzwirtschaft
- 4 Digitale Innovation in der Finanzwirtschaft
- 5 Strategische Analyse neuer digitaler Technologien

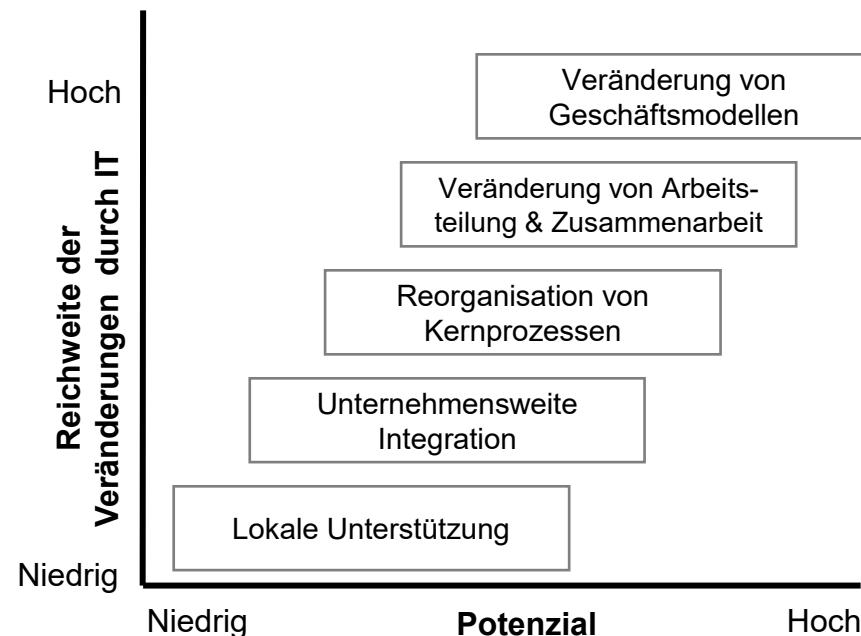
# (Digitale) Transformation

## Definition, Wirkungsstufen und Ausprägungen in der Finanzwirtschaft

Als **digitale Transformation** wird ein zum Teil disruptiver, IT-induzierter Wandel in Wirtschaft, Gesellschaft und Praxis bezeichnet.



Unterschiedliche **Wirkungsstufen** der IT im Unternehmenskontext.



**Stufe 5: Entwicklung neuer Produkte, Individualisierung, Erlösquellen**  
z.B. individualisierte Anlageberatung (Robo Advisor)

**Stufe 4: Verteilte kooperative Wertschöpfung**  
z.B. Bündelung von Finanzprodukten der Unternehmensgruppe

**Stufe 3: Verbesserung der Prozessabläufe**  
z.B. Verkürzung des Kreditprüfungs- und -vergabeprozesses

**Stufe 2: Zusammenführung der Daten in einer zentralen Datenbank**  
z.B. Zusammenführung von Bankkundendaten im CRM-System

**Stufe 1: Einführung neuer AS für „lokale“ Anwendungen**  
z.B. Einführung eines neuen Beratungssystems in Bankfilialen

[Venkatraman 1994, Mertens et al. 2023]

# Digitale Transformation

## Drei Säulen

### Kundenerlebnis



#### Kundenverständnis

- Analytische Segmentierung
- Soziales Wissen

#### Umsatzwachstum

- Digital unterstützter Vertrieb
- Marktprognose & Marketing
- Optimierte Kundenprozesse

#### Kundenschnittstelle

- Kundenservice
- Einheitliches Kundenerlebnis
- Selbstbedienung

### Geschäftsprozesse



#### Prozessdigitalisierung

- Leistungsverbesserung
- Neue Funktionen

#### Mitarbeiterbefähigung

- Orts-/zeitunabhängige Arbeitswelt
- Effektivere Kommunikation
- Aktiver Wissensaustausch

#### Leistungsmanagement

- Transparente Leistungserbringung
- Datengestützte Entscheidungsprozesse

### Geschäftsmodell



#### Digital angereichertes Geschäft

- Produkt-/Dienstleistungserweiterung
- Übergang von physisch zu digital

#### Neues digitales Geschäft

- Neuartige digitale Produkte
- Erweiterung der Unternehmensgrenzen

#### Digitale Globalisierung

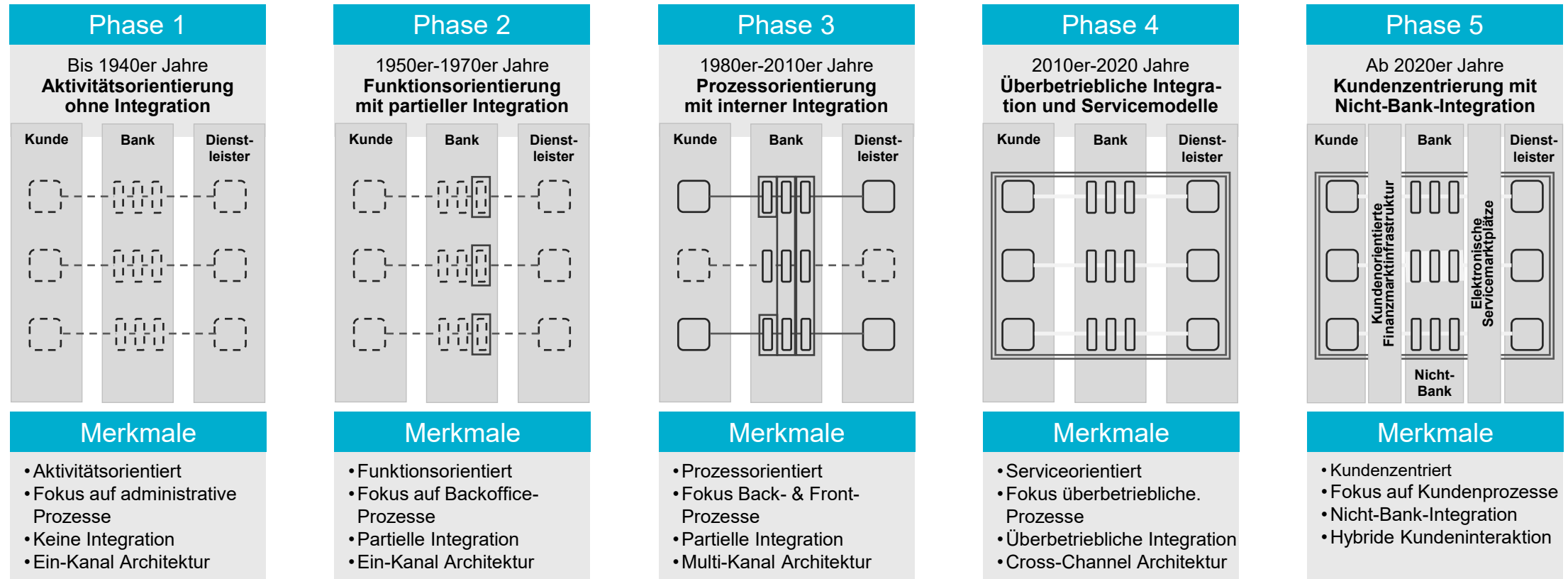
- Unternehmensintegration
- Delegation von Befugnissen
- Geteilte digitale Dienste

[Westerman et al. 2011]

# Phasen der Digitalisierung bei etablierten Finanzdienstleistern

## Zunehmende Integrationsreichweite und Einfluss der Digitalisierung

- Industrialisierung: Standardisierung, Spezialisierung, Automatisierung und Qualitätsorientierung.

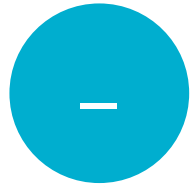


  Prozess
   Kanal
   Applikation
 -- manuell
 — elektronisch

[Alt und Puschmann 2016]

# Digitale Transformation bei etablierten Finanzdienstleistern

## Herausforderungen



- **Legacy-Systeme:** IT-Infrastrukturen sind monolithisch und basieren auf Technologie-Stacks, Richtlinien und Prozessen, die über Jahrzehnte entwickelt wurden.
- **Abgeschottete Teilsysteme:** IT-Infrastrukturen traditioneller Finanzdienstleister sind häufig in siloartigen Teilsystemen organisiert, die nicht in Echtzeit miteinander kommunizieren.
- **Reaktiver Ansatz:** Traditionelle Finanzdienstleister verfolgen in der Regel einen reaktiven Ansatz, bei dem Maßnahmen oder Entscheidungen häufig externen Ereignissen folgen.
- **Branchenspezifische Anforderungen:** Die Erweiterung oder Ablösung der IT-Infrastruktur im Finanzsektor erfordert einen branchenspezifischen Beratungsansatz (z.B. Austausch, Neuentwicklung oder Redesign von Kernbankensystemen).

[Saxena et al. 2024]



# Digitale Transformation bei etablierten Finanzdienstleistern

## Potenziale

### The Benefits of Digital Financial Transformations

Organizations seek two outcomes above all others

What business outcomes does your organization most hope to realize from making this digital financial transformation? *Select up to three.*



*Base: 218 respondents whose organizations have completed, started, or are planning a digital financial transformation.  
Not shown: 0% None, 0% Don't know.*

Source: Harvard Business Review Analytic Services survey, February 2024



# Transformation der Finanzwirtschaft durch Blockchains

## Decentralized Finance (DeFi): Definition und Anwendungen

DeFi bezeichnet ein Blockchain-basiertes Finanzökosystem, das Finanzdienstleistungen wie Handel, Kredite oder Versicherungen ohne etablierte (zentrale) Intermediäre wie Banken, Börsen oder Versicherungen bereitstellt.



## Blockchains als ein wesentlicher Treiber der Digitalen Transformation

⇒ Kapitel 2: „IT-Infrastrukturen in der Finanzwirtschaft“

### Typische DeFi-Anwendungen:

- Kryptowerte und virtuelle Währungen
- Dezentraler Zahlungsverkehr: Direkte Peer-to-Peer-Zahlungen, oft automatisiert durch Smart Contracts.
- Dezentrale Börsen (DEX): Handel mit Kryptowährungen ohne zentrale Intermediäre (z.B. SushiSwap).
- Dezentrales Kredit- und Finanzierungsgeschäft: Peer-to-Peer Crowdfunding – Nutzer finanzieren Projekte direkt über Smart-Contract-Plattformen (z.B. Spendenplattform Giveth).

⇒ Kapitel 3: „Anwendungen in der digitalen Finanzwirtschaft“

# Transformation der Finanzwirtschaft durch Blockchains

## Decentralized Finance (DeFi): Potenziale der Dezentralisierung

### Zugänglichkeit

Verzicht auf geographische oder wirtschaftliche Beschränkungen.  
„Demokratisierung der Finanzwirtschaft“

### Innovation

Entwicklung neuartiger Finanzprodukte und -dienstleistungen

### Dezentrale Netzwerke

Verzicht auf zentrale Vermittler (insb. durch Blockchains).

### Transparenz und Sicherheit

Transaktionen öffentlich und unveränderbar dokumentiert, gleicher Zugang zu Informationen

# Agenda

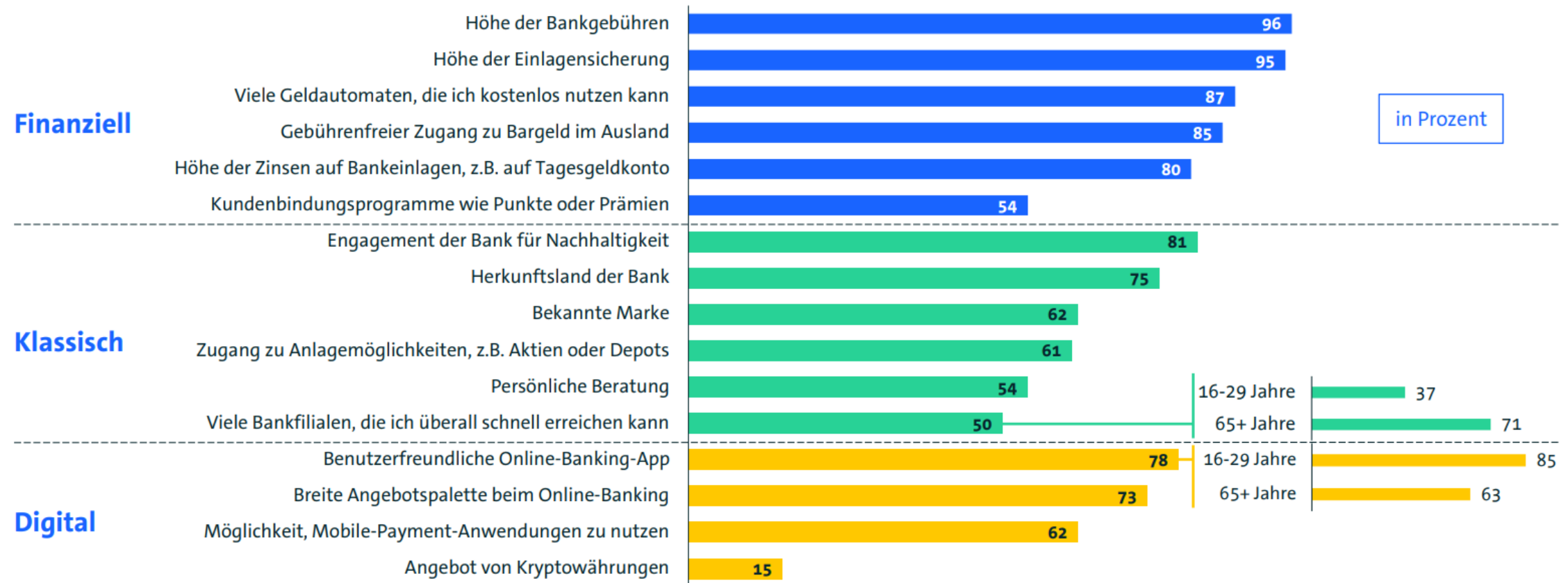
---

- 1 Institutionen und Aufgaben der Finanzwirtschaft
- 2 Digitale Technologien und Digitalisierung
- 3 Digitale Transformation der Finanzwirtschaft
- 4 Digitale Innovation in der Finanzwirtschaft**
- 5 Strategische Analyse neuer digitaler Technologien

# Zunehmende Bedeutung digitaler Innovation in der Finanzwirtschaft

## Digitale Angebote schlagen Bankfilialen und Vor-Ort-Beratung

Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte bei Ihrer Bank?



Basis: Alle Befragten (n=1.003) | Prozentwerte für »Sehr wichtig« & »Eher wichtig« | Quelle: Bitkom Research 2025

[Bitkom Research 2025]

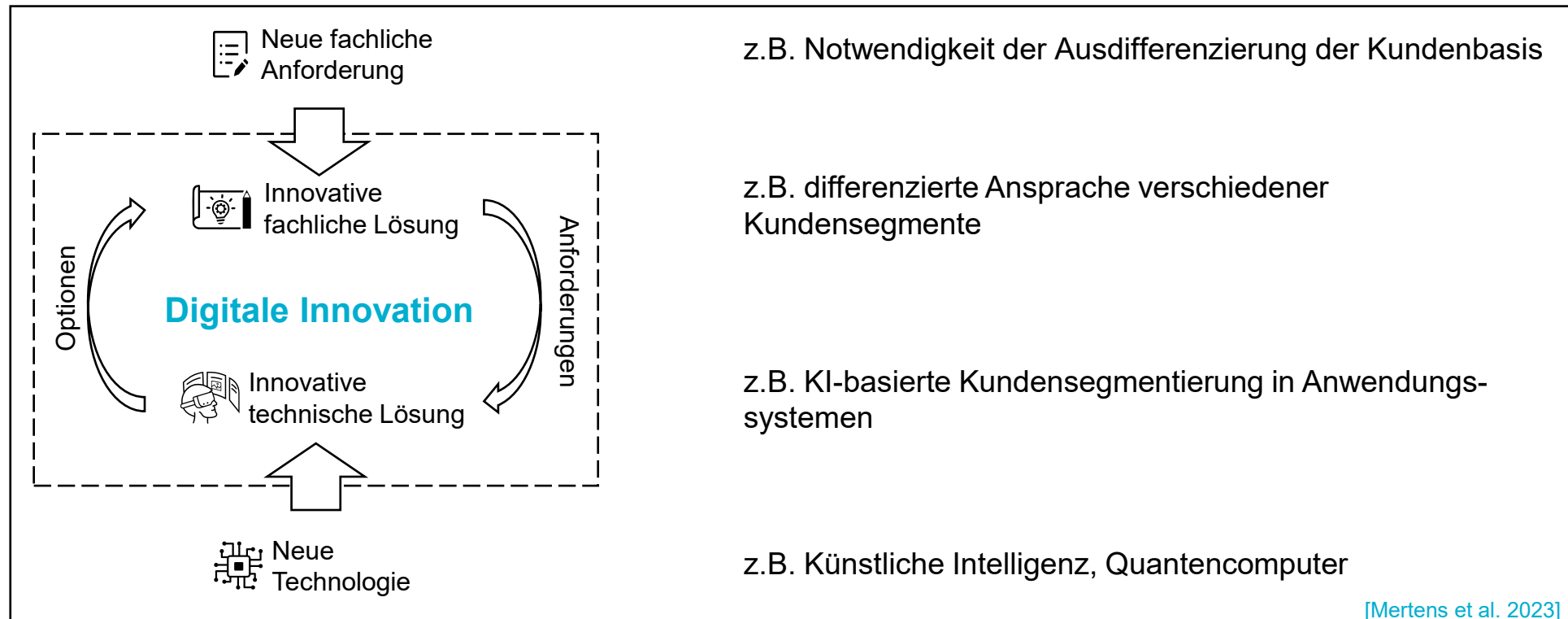
# Grundmodell der digitalen Innovation

## Neue Technologien als Treiber



**Digitale Innovation:** Ein Produkt, ein Prozess oder ein Geschäftsmodell, das als neuartig wahrgenommen wird und einen bedeutenden IT-gestützten Wandel bewirkt.

[Fichman et al. 2014]



# Digitale Innovation

## Definition und Typen

### Digitale Prozessinnovationen



Grundlegend neuartige Wege (aus der Perspektive des Anwenders), Dinge in einem organisatorischen Umfeld zu tun, die den Einsatz von IT ermöglicht werden.

⇒ z. B. Authentifizierung von Wertpapiertransaktionen durch eine Authentifizierungsanwendung.

### Digitale Produktinnovationen



Bedeutsame neue Produkte oder Dienstleistungen (aus der Perspektive einer bestimmten Nutzergruppe oder eines bestimmten Marktes), die durch den Einsatz von IT ermöglicht werden.

⇒ z. B. individualisierte, auf Algorithmen basierende Vermögensberatung durch Robo-Advisor.

### Digitale Geschäftsmodelle



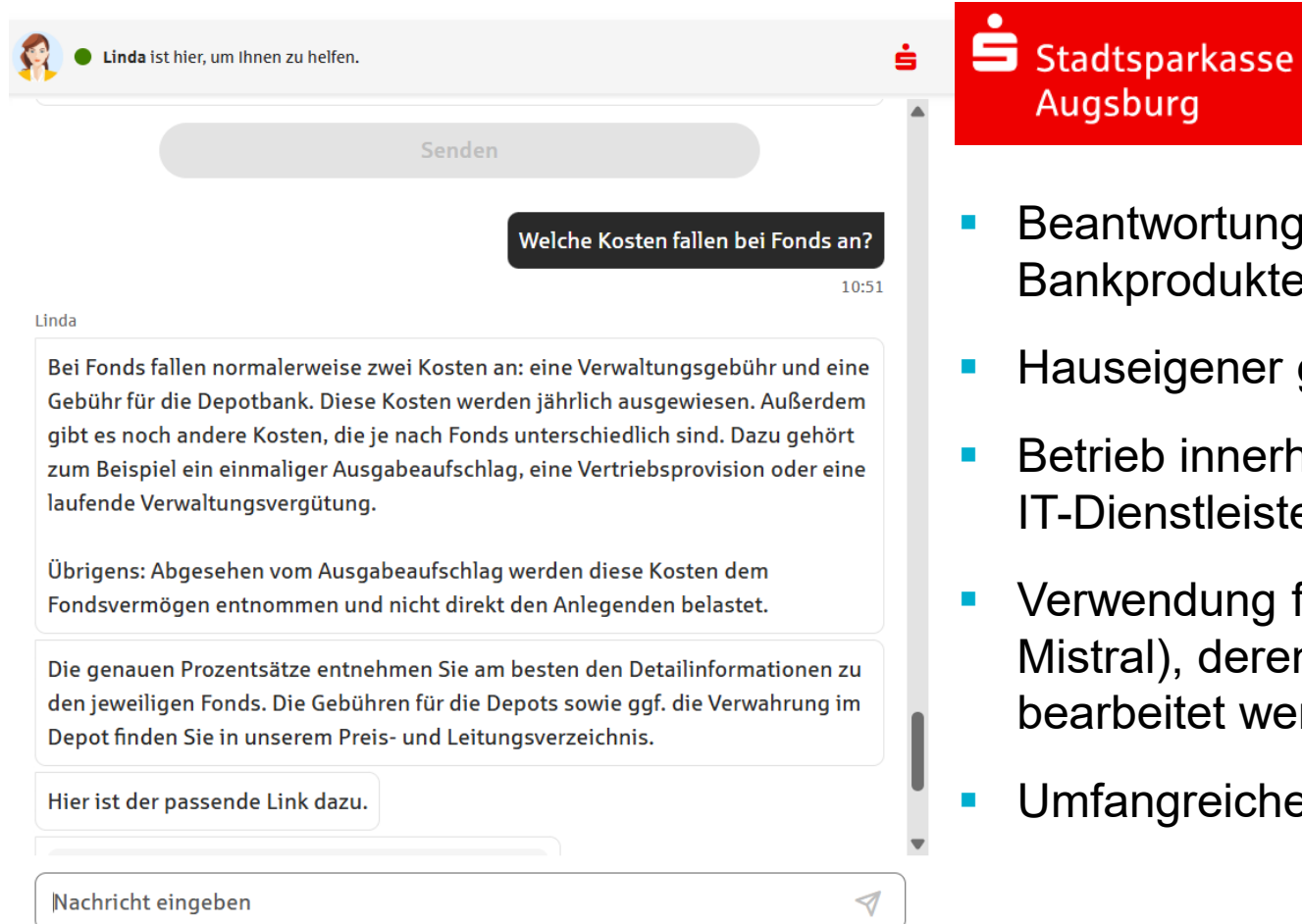
Neue Art und Weise der Schaffung und Erfassung eines neuen Wertangebots für die Kunden, das Kundenbedürfnisse besser befriedigt und durch den Einsatz von IT ermöglicht wird.

⇒ z. B. P2P-Lending-Plattform als Ersatz für die Kreditvergabe in einer Bankfiliale.

[Mertens et al. 2023]

# Digitale Prozessinnovation: Digitaler Beraterchat

## Digitalisierung der Kundenschnittstelle



- Beantwortung typischer Kundenanfragen bezüglich Bankprodukte und –dienstleistungen.
- Hauseigener generativer Chatbot, ähnlich ChatGPT.
- Betrieb innerhalb des Rechenzentrums des Sparkassen-IT-Dienstleisters Finanz Informatik.
- Verwendung frei zugänglicher KI-Modelle (Meta und Mistral), deren Quellcode offen einsehbar ist und bearbeitet werden kann.
- Umfangreiche Kontrolle vs. Kosten der Infrastruktur.

[\[www.sska.de/de/home/service/berater-jederzeit-ueberall/lindaguide.html\]](http://www.sska.de/de/home/service/berater-jederzeit-ueberall/lindaguide.html)



# Digitale Produktinnovation: Beispiel Digitaler Anlageberater

## Robo Advisor

- Robo Advisor bieten eine (Teil-)Automatisierung der professionellen Vermögensverwaltung.
- Kontinuierliche Überwachung und datenbasierte Optimierung der Portfolios.
- Geringere Kosten im Vergleich zum persönlichen Anlageberater.
- Anlagefokus auf ausgewählte Finanzinstrumente (i.d.R. Exchange Traded Funds).
- Integriertes Risikomanagement.

Robo Advisor treten in Konkurrenz zur klassischen Anlageberatung und haben Auswirkungen auf andere angebotene Finanzprodukte (insbesondere Fonds).

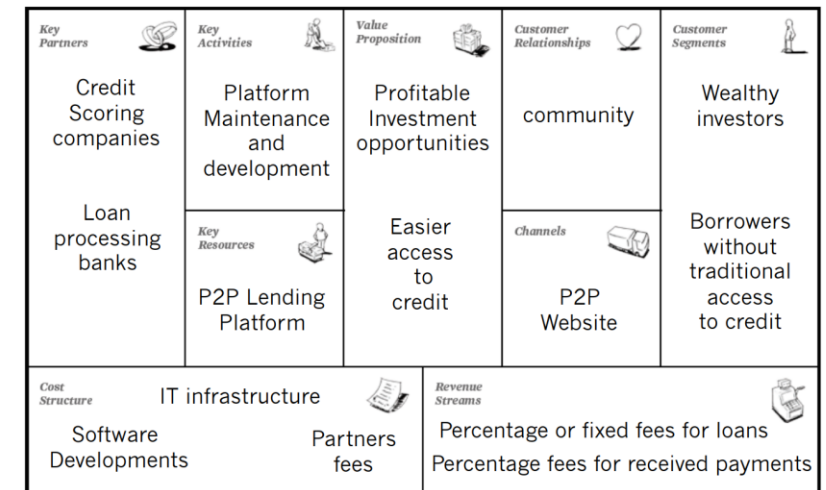


# Digitale Geschäftsmodellinnovation

## Beispiel: Plattformbasierte Kreditinvestitionen

- Privatanleger investieren in regulierte Finanzinstrumente mit definierten Zinssätzen, gegebenen Laufzeiten und Risikoeinstufungen.
- Schuldverschreibungspakete in zugrunde liegende Konsumentenkredite, Unternehmenskredite oder Leasingfinanzierungen.
- Koordination von Angebot und Nachfrage erfolgt durch den Plattformbetreiber.

| <div>  <div> <b>8775 Schuldverschreibungspakete</b><br/> Ergebnisse aktualisieren </div> <div>  Schuldverschreibungspakete </div> </div> |                   |                                                                                                                 |                       |                                       |          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|
| ISIN/Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mintos Risk Score | Darlehensgeber / Juristische Person                                                                             | Verbleibende Laufzeit | Ursprünglicher Hauptbetrag/Restbetrag | Zinssatz | Verfügbar für Investitionen |
| LVX0000SCIW4<br>Privatkredite (revolvierender Pool)                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.1               |  DelfinGroup SIA ViztaFinance  | 59Mt. 18Tg.           | € 90 000 / € 90 000                   | 8.1%     | € 41 127.66                 |
| LVX0000QGBQ5<br>Autokredit                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.0               |  Eleving Group Mogo IFN S.A. | 38Mt. 0Tg.            | lei 385 002 / lei 327 988             | 11.0%    | lei 318 242.08              |
| LVX0000QGBS1<br>Autokredit                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.0               |  Eleving Group Mogo IFN S.A. | 38Mt. 28Tg.           | lei 183 531 / lei 152 669             | 11.0%    | lei 148 487.66              |
| LVX0000QGBW3<br>Autokredit                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.0               |  Eleving Group Mogo IFN S.A. | 39Mt. 16Tg.           | lei 357 630 / lei 340 728             | 11.0%    | lei 335 317.54              |
| LVX0000QGBU7<br>Autokredit                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.0               |  Eleving Group Mogo IFN S.A. | 39Mt. 4Tg.            | lei 182 229 / lei 136 546             | 11.0%    | lei 131 858.85              |
| LVX0000QGBT9<br>Autokredit                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.0               |  Eleving Group Mogo IFN S.A. | 40Mt. 0Tg.            | lei 197 737 / lei 189 429             | 11.0%    | lei 185 211.67              |



[[www.mintos.com/de/investing-in-loans/](http://www.mintos.com/de/investing-in-loans/) Lüftenegger et al. 2010]

# Digitale Innovationen

## Zentrale Eigenschaften

- Digitale Innovationen zeichnen sich durch die zwei zentrale Merkmale aus: **Generativität** (generativity) und **Konvergenz** (convergence). [Yoo et al. 2012]

### Generativität

- Die Fähigkeit zur Schaffung neuer Inhalte, Anwendungen oder Innovationen, ohne dass der ursprüngliche Entwickler eine solche Nutzung intendiert haben muss.
- Der generative Effekt entfaltet sich durch vielfältige, teilweise unkoordinierte Zusammenarbeit.
- Diese ermöglicht die Integration weiterer Innovationen von Drittentwicklern.



### Konvergenz

- Die Fähigkeit, verschiedene Technologien, Medien oder Produkte (auch physische, zuvor nicht-digitale) synergetisch zu integrieren, um neue hybride Produkte, Systeme oder Plattformen zu schaffen.
- Diese bieten Funktionen, für die zuvor mehrere Produkte erforderlich waren (z. B. Smartphones).

# Neue Ausprägungen des Innovationsprozesses

## Innovationsprozesse und -Ergebnisse

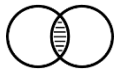
Zunehmende Heterogenität der Wissensressourcen, die für digitale Innovationen erforderlich sind.

### Verteilte Innovation



- Innovation zunehmend dezentral (z.B. Innovation Lab) und auf mehrere Akteure verteilt.
- Prozess- und netzwerkorientiert

### Kombinatorische Innovation



- Kombination vorhandener Technologien / Konzepte
- Modularität als entscheidende Voraussetzung für kombinatorische Innovation.
- Kombination von Modulen über standardisierte Schnittstellen (APIs).

### Wenig vorbestimmte Innovationen

Verlagerung von zentralen Innovationseinheiten, hin zu sich **entwickelnden Innovationskonsortien** mit unterschiedlichen Zielen, Motiven und Fähigkeiten.

### Wenig begrenzte Innovationen

**Verschiebung** der **strukturellen und organisationalen** Grenzen für Innovationsergebnisse, sowie der **räumlichen und zeitlichen Grenzen** für Innovationsprozesse.

[Nambisan et al. 2017, Yoo et al. 2012]

# Verteilte digitale Innovationen

## Beispiel: Deutsche Bank Partnerangebote

The screenshot displays the Deutsche Bank website interface. At the top, the header includes 'Deutsche Bank Konzern' with a dropdown arrow, navigation links for 'Quartier Zukunft', 'Kurse & Märkte', a search bar, and an 'Online-Banking' button. Below the header, a navigation bar lists customer segments: 'Privatkunden' (highlighted), 'Vermögende Kunden', 'Geschäftskunden/Freie Berufe', 'Firmenkunden', and 'Institutionelle/Öffentliche Kunden'. A secondary navigation bar contains links for 'Investments', 'Vorsorge', 'Immobilie', 'Kredit', 'Konto und Karte', 'Sparen', 'FinanzCheck', 'Digital Banking', 'Service und Kontakt', and 'Mein Bereich' with a user icon.

The main content area is divided into several sections:

- Online Banking:** Leistungen im Überblick, Online Banking Freischaltung, Online Banking testen, Jetzt Konto eröffnen.
- Mobile Apps:** Deutsche Bank Mobile, photoTAN-App.
- Digitale Produkte:** ZinsMarkt – Marktplatz für Festgeldangebote, ROBIN – digitale Vermögensverwaltung.
- Digitale Produkte von Kooperationspartnern:** Verimi – Identitätsplattform, [paydirekt – Online-Bezahlverfahren](#), Finanzguru – Digitaler Vertragsmanager, steuer.Web – Digitale Steuerunterstützung, [Vermietet.de – Immobilien einfach verwalten](#), HAUSGOLD – Immobilie bewerten und verkaufen.
- Digitale Services:** eSafe, Digitales Postfach, FinanzPlaner, MultiBanking, InfoServices und KontoSensor, Echtzeit-Überweisung, HBCI/FinTS, Mobiles Zahlen mit Apple Pay, Mobiles Zahlen mit Android, Zahlungsdiensterichtlinie – PSD2, Download-Center, FAQs.

A large, semi-transparent box is overlaid on the 'Digitale Produkte von Kooperationspartnern' section, containing the following text:

**Digitale Produkte von Kooperationspartnern**

- Verimi – Identitätsplattform
- [paydirekt – Online-Bezahlverfahren](#)
- Finanzguru – Digitaler Vertragsmanager
- steuer.Web – Digitale Steuerunterstützung
- [Vermietet.de – Immobilien einfach verwalten](#)
- HAUSGOLD – Immobilie bewerten und verkaufen

[[www.deutsche-bank.de](http://www.deutsche-bank.de)]

# Kombinatorische digitale Innovation

## Sparkasse Augsburg Multi Banking

The screenshot shows the Sparkasse Augsburg Multi Banking website. The header is red with the Sparkasse Augsburg logo on the left. In the center, there is a login section with the text 'Anmelden' and a dropdown menu for 'PIN/TAN'. To the right of the dropdown are input fields for 'Anmeldename' and 'PIN', followed by a red arrow button. On the far right of the header is a search icon and a 'DE' button. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Online-Banking', 'Produkte', 'Ihre Sparkasse', 'Service', 'Private Banking', and 'Beratung.direkt'. The main content area features a large banner with the title 'Multibanking' in red and the subtitle 'Alle Konten und Depots im Griff'. Below the title is a list of three bullet points: '✓ Integrieren Sie Ihre Konten von anderen Banken und Sparkassen.', '✓ Bequem in Ihrem Online-Banking von allen eingebundenen Konten überweisen.', and '✓ Einfach, kostenfrei und sicher.' At the bottom of the banner is a red button with the text 'Konto hinzufügen' and a right arrow. The footer contains four columns: 'Vorteile', 'So geht's', 'FAQ', and 'Sicherheitstipps'.

Stadtsparkasse Augsburg

Anmelden PIN/TAN

Zugangsdaten vergessen?

Online-Banking Produkte Ihre Sparkasse Service Private Banking Beratung.direkt

### Multibanking

Alle Konten und Depots im Griff

- ✓ Integrieren Sie Ihre Konten von anderen Banken und Sparkassen.
- ✓ Bequem in Ihrem Online-Banking von allen eingebundenen Konten überweisen.
- ✓ Einfach, kostenfrei und sicher.

Konto hinzufügen

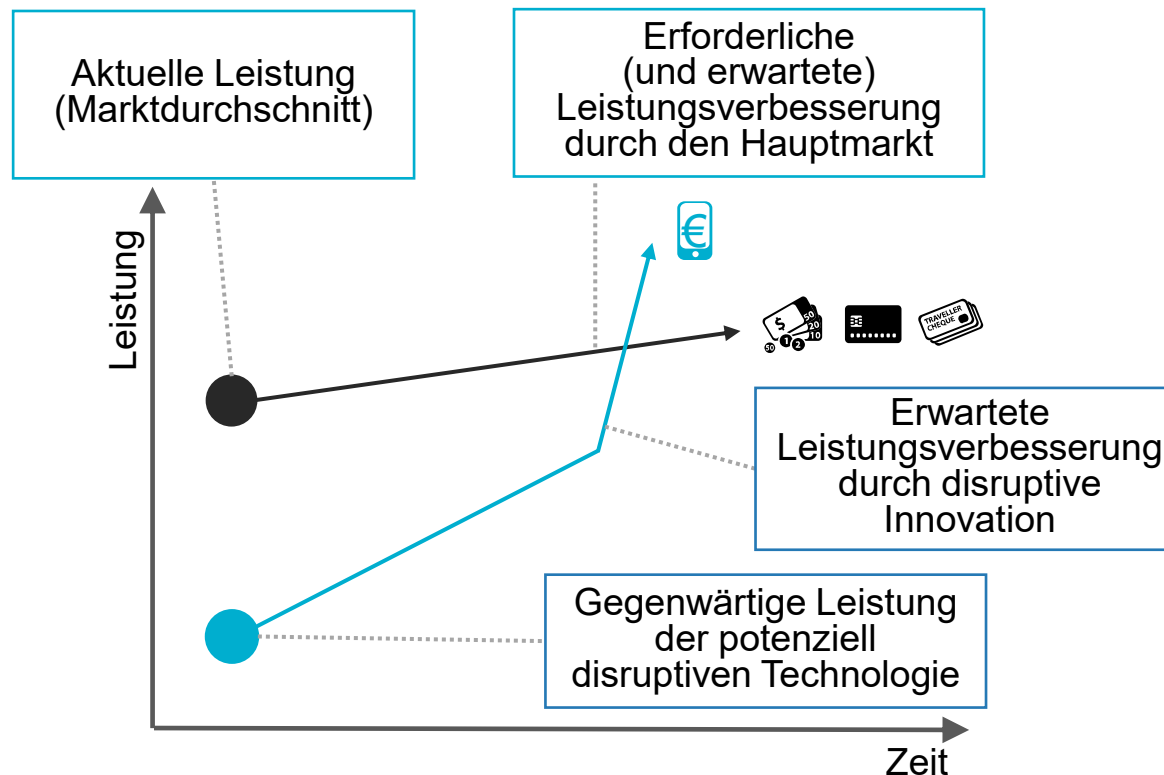
Vorteile So geht's FAQ Sicherheitstipps

[[www.sska.de](http://www.sska.de)]

# Disruptive Innovationen

## Definition und Beispiel

**Disruptive Innovation:** Verdrängung eines bestehenden Produkts durch eine besonders erfolgreiche Innovation, die die Unternehmenslandschaft radikal verändert.



*„84 Prozent der Befragten aus dem Finanzsektor sehen disruptive Veränderungen in den kommenden fünf Jahren auf sich zukommen. Das sind so viele wie in keiner anderen Branche.“*

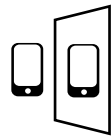
[Horváth & Partners 2019]

[Bower und Christensen 1995]

# Wie reagieren etablierte Finanzdienstleister auf FinTech-Innovationen?

## Drei typische Ansätze

### Replikation von FinTech-Angeboten



- Nutzung vorhandener Ressourcen und Kompetenzen zur Replikation von FinTech-Angeboten.
- z.B. hat Charles Schwab einen selbst entwickelten Robo Advisor (Intelligent Portfolio) eingeführt, der außer den Kosten für die gekauften Finanzprodukte keine weiteren Kosten verursacht.

### Investitionen in FinTech-Unternehmen



- Übernahme von oder Investition in FinTech-Unternehmen, um langfristigen Zugang zu Kompetenzen oder Produkten zu erhalten.
- Gesamtwert weltweiter Fintech-Investitionen im 2025 rund 116 Mrd. US\$ (4.719 Deals). [\[KPMG 2026\]](#)

### Kooperation mit FinTech-Unternehmen



- Zahlreiche Kooperationen mit FinTech-Unternehmen, um externe Innovationen zeitnah zu integrieren.
- z.B. JP Morgan's CEO J. Dimon: „Partnerschaften ermöglichen es uns, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen oder können“.

[\[Arslanian und Fischer 2019\]](#)



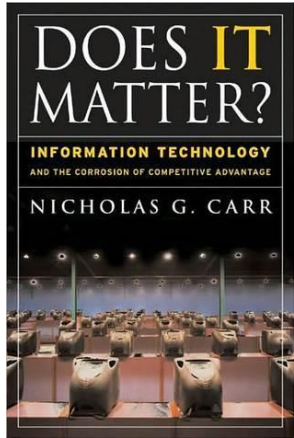
# Agenda

---

- 1 Institutionen und Aufgaben der Finanzwirtschaft
- 2 Digitale Technologien und Digitalisierung
- 3 Digitale Transformation der Finanzwirtschaft
- 4 Digitale Innovation in der Finanzwirtschaft
- 5 Strategische Analyse neuer digitaler Technologien

# Die Bedeutung der IT und die Carr-Debatte Anfang der 2000er Jahre

Buch von Nicholas G. Carr: „Does IT matter?“



## Argumentation:

- *Kein* strategischer Vorteil durch IT-Investitionen.
  - IT als überall verfügbares Allgemeingut (Commodity) vs. IT als Ressource (wertvoll, knapp, schwer kopierbar, nicht ersetzbar).
  - Infrastruktur-Technologien vs. proprietäre Technologien
- ⇒ „Follow, don't lead“.

- ⇒ Spezifische Eigenschaften digitaler Technologien vernachlässigt.
- ⇒ Potenzielle Leistungssteigerung durch IT-induzierten Wandel unterschätzt (Digitale Transformation).
- ⇒ Potentiale digitaler Innovationen unterschätzt.
- ⇒ Generierung von Wettbewerbsvorteilen durch Nutzung von Netzwerkeffekten auf digitalen Plattformen nicht berücksichtigt.

[Carr 2004]

# Strategische Analyse neuer digitaler Technologien



## Wege zur Analyse der strategischen Wirkung digitaler Technologien

### Marktorientierte Sicht

- Veränderung der Attraktivität von Branchen durch digitale Technologien
- Analyse der Wettbewerbskräfte (Branchenstruktur-analyse)
- Abschätzung der Auswirkung digitaler Technologien mit Hilfe eines Branchenstrukturmodells
- Attraktivität eines Marktes maßgeblich durch die vorherrschende Marktstruktur bestimmt

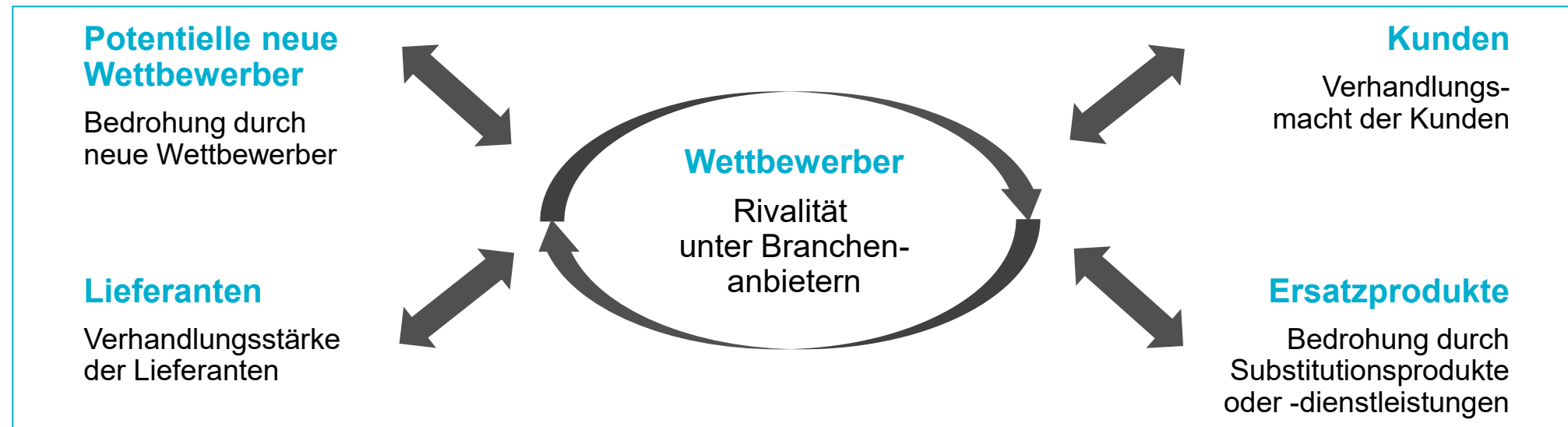
### Ressourcenorientierten Sicht

- Veränderung des Prozesses der Wertschöpfung durch digitale Technologien
- Unterteilung der Aktivitäten einer Organisation in primäre und sekundäre Aktivitäten
- Wertschöpfungskette stellt die Abfolge von Schritten dar, die ein Unternehmen nacheinander durchführt, um seine Produkte/Dienstleistungen zu entwickeln

[Mertens et al. 2023, Porter 1985]

## Porter's Five Forces

- Definition der **Wettbewerbskräfte** (=Forces), die in einer oder auf eine Branche einwirken, sowie Bewertung ihrer Auswirkungen auf den Markt.

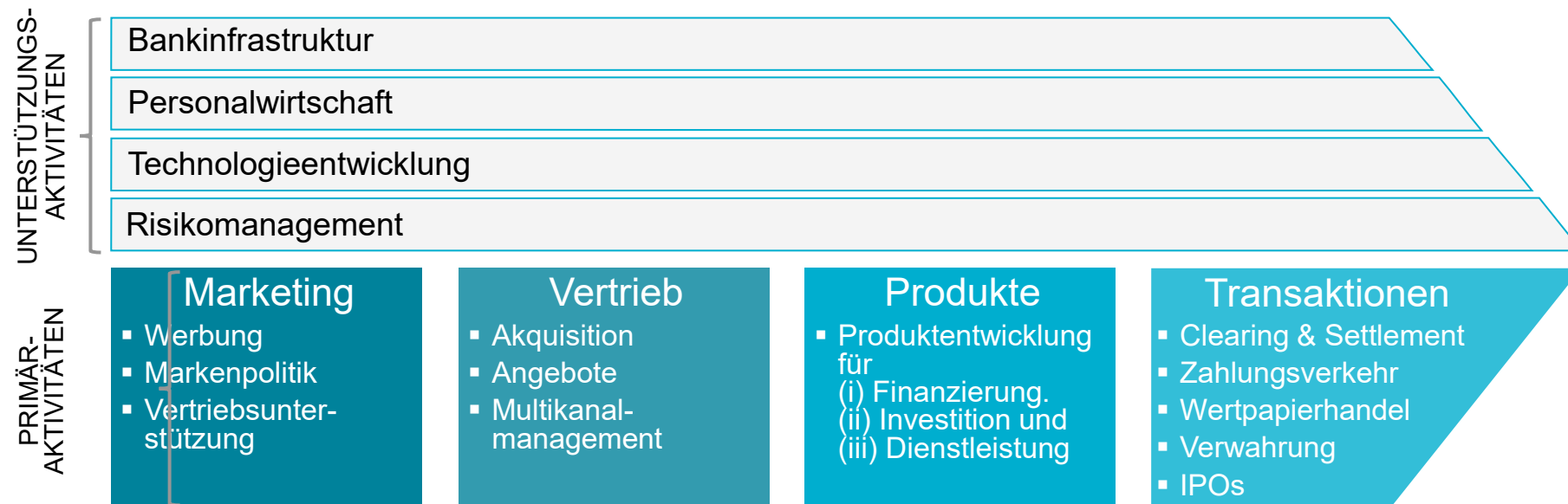


- Jede der fünf Komponenten wird sowohl für die Gegenwart, als auch für die Zukunft bewertet.

[Mertens et al. 2023, Porter 2008]

## Porter's Value Chains

- Das von Michael Porter entwickelte **Wertkettenmodell** unterteilt wertschöpfende Aktivitäten in primäre und unterstützende Aktivitäten.
- Das Modell kann verwendet werden, um den Einfluss digitaler Technologien durch Veränderungen im Wertkettenmodell zu analysieren.



Wertschöpfungskette der Bankenbranche

[Mertens et al. 2023, Porter 1985]

# Formen bankbetrieblicher Wertschöpfungsnetzwerke

## Beispiel (1/3): Konzern- oder verbundsinterne Netzwerke

Gleichartige Wertschöpfungsaktivitäten verschiedener Konzern- und Verbundeinheiten werden zentralisiert, auf spezialisierte Einheiten im Konzern/Verbund übertragen und von diesen erbracht.

[Funk und Welsch 2005]

### Zunehmende Flexibilität

- Massenfertigung kundenindividueller Produkte & Dienstleistungen
- Beispiel EasyCredit: Online-Angebot individueller Kredite

### Neudefinition der Unternehmensgrenzen

- Verbundene Geschäftspartner mit gemeinsamer Verantwortung

Netzwerk der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken



[[www.vrbank-augsburg-ostallgaeu.de](http://www.vrbank-augsburg-ostallgaeu.de)]

# Formen bankbetrieblicher Wertschöpfungsnetzwerke

## Beispiel (2/3): Netzwerke traditioneller Ausprägung

Lockerung bestehender Kontrahierungszwänge im Verbund. Einheiten, die zunächst Leistungen nur innerhalb des Verbundes Leistungen anbieten, bieten diese nun auch konzern- bzw. verbundfremden Unternehmen an.

[Funk und Welsch 2005]

### Realisierung von Skaleneffekten

- Bündelung von Aufgaben im Rahmen von Allianzen, Joint Ventures etc.
- z.B. bankübergreifende Abwicklung von Wertpapiergeschäften durch die dwpbank.



[commerzfundssolutions.de/]

# Formen bankbetrieblicher Wertschöpfungsnetzwerke

## Beispiel (3/3): Konzern- oder verbundexterne Netzwerke

Basieren auf (1) marktlichen und (2) partnerschaftlichen Vereinbarungen:

- (1) Auslagerung der Leistungserstellung an Dritte.
- (2) Gemeinsame, vernetzte Leistungserstellung auf kooperativer Basis.

[Funk und Welsch 2005]

## Realisierung von Netzwerkeffekten

- Erweiterung der Unternehmensgrenzen durch Co-opetition.
- Plattform-Geschäftsmodell, das die Hebelwirkung von Netzwerkeffekten nutzt.

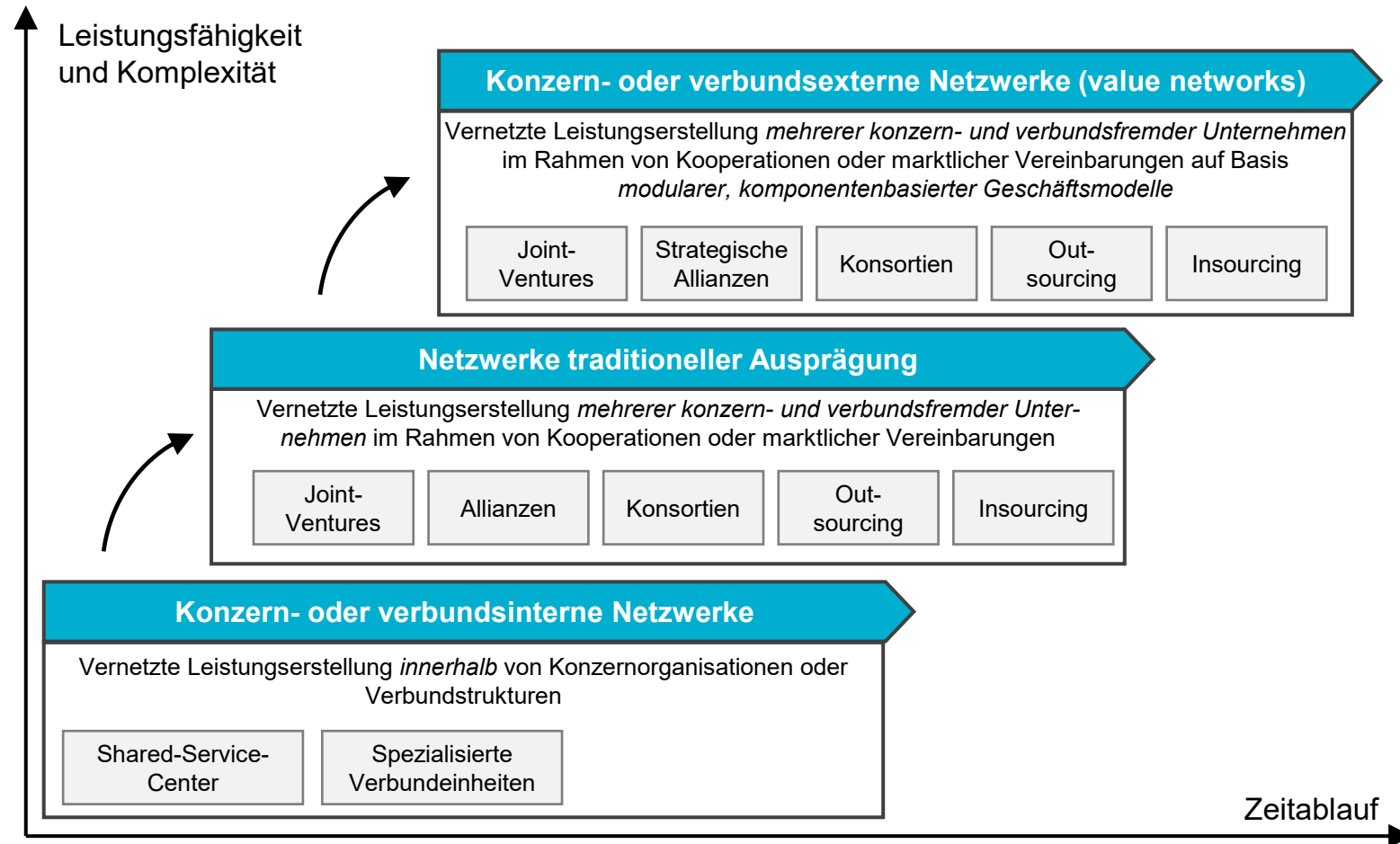




# Entwicklung bankbetrieblicher Wertschöpfungsnetzwerke



## Vom Wertkettenmodell zum bankbetrieblichen Wertschöpfungsnetzwerk



[Funk und Welsch 2005]

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Prof. Dr. Jan Muntermann  
Lehrstuhl für Financial Data Analytics  
Universität Augsburg  
[www.uni-augsburg.de/wiwi/fda](http://www.uni-augsburg.de/wiwi/fda)

# Literatur

- Alt, R., Puschmann, T., 2016. Digitalisierung der Finanzindustrie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Arslanian, H., Fischer, F. 2019. The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services. Springer.
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. V. 2013. Digital business strategy: toward a next generation of insights. MIS Quarterly, 471-482.
- Bitkom 2025: Digital Finance – Wie digital ist der Finanzalltag der Menschen in Deutschland?  
[https://www.bitkom.org/sites/main/files/2025-12/bitkom-studienbericht-digitalfinance-2025\\_1.pdf](https://www.bitkom.org/sites/main/files/2025-12/bitkom-studienbericht-digitalfinance-2025_1.pdf)
- Bower, J.L, Christensen, C. M 1995. Disruptive Technologies. Catching the Wave. In: Harvard Business Review, Bd. 69, S. 19-45
- Carr, N. 2004. Does IT Matter? Boston. Harvard Business School Press.
- Duran, R.E. 2025 Financial Services Technology: TradFi, Fintech and DeFi, 3rd Ed., Cengage
- EU Kommission 2020. A Digital Finance Strategy for Europe – Fact Sheet,  
[ec.europa.eu/info/sites/default/files/business\\_economy\\_euro/banking\\_and\\_finance/200924-digital-finance-factsheet\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/200924-digital-finance-factsheet_en.pdf)
- Funk C., Welsch R. 2005. Value Networks — Wertschöpfungsnetzwerke im bankbetrieblichen Umfeld. In: Sokolovsky Z., Löschenkohl S. (eds) Handbuch Industrialisierung der Finanzwirtschaft. Gabler Verlag, Wiesbaden.
- Harvard Business Review – Analytic Services 2024. Digitally Transforming Finance into a Strategic Business Partner,  
<https://hbr.org/resources/pdfs/comm/workday/DigitallyTransformingFinanceIntoAStrategicBusinessPartner.pdf>

# Literatur

---

- KPMG 2026. Pulse of Fintech H2 2025 - Global analysis of fintech funding  
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2026/02/pulse-of-fintech-h2-2025.pdf>
- Laudon, K., Laudon, J., Schoder, D. 2015. Wirtschaftsinformatik: Eine Einführung, 3. Aufl., Pearson Studium.
- Lüftenegger, E. R., Angelov, S. A., Linden, van der, E., & Grefen, P. W. P. J. 2010. The state of the art of innovation-driven business models in the financial services. industry (Working papers; Vol. 310). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
- McKinsey 2022. Managing bank IT spending: Five questions for tech leaders  
[www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/tech-forward/managing-bank-it-spending-five-questions-for-tech-leaders](http://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/tech-forward/managing-bank-it-spending-five-questions-for-tech-leaders)
- Mertens, P., Buxmann, P., Hess, T., Hinz, O., Muntermann, J., Schumann, M. (2023) Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, 13. Aufl., Springer Gabler, Berlin.
- Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A., Song, M. 2017. Digital Innovation Management: Reinventing innovation management research in a digital world. MIS Quarterly, 41(1).
- Porter, M.E. 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York.: Simon and Schuster.
- Porter, M.E. 2008. The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, 86(1), 78-93.
- Saxena, A., Verma, S., Mahajan, J. 2024. Generative AI in Banking Financial Services and Insurance: A Guide to Use Cases, Approaches, and Insights, Apress.

# Literatur

---

- Westerman, G., Calm  jane, C., Bonnet, D., Feraris, P., McAfee, A. 2011. Digital Transformation – A Roadmap for Billion-Dollar Organizations, MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting.
- Yoo, Y., Boland Jr, R. J., Lyytinen, K., Majchrzak, A. 2012. Organizing for innovation in the digitized world. Organization Science, 23(5), 1398-1408.
- Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. 2010. Research commentary—the new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research. Information systems research, 21(4), 724-735.

# Wiederholungsfragen

## Recap mit Eduvote

Welche Vorteile haben junge FinTech-Unternehmen häufig, die es ihnen ermöglichen, Innovationen schneller zu entwickeln als etablierte Finanzdienstleister?



- A. Flachere Hierarchien: Entscheidungen können oftmals schneller getroffen werden.
- B. Leichter Zugang zu Risikokapital, das für die Entwicklung von Innovationen verwendet werden kann.
- C. Kaum veraltete IT-Systeme im Einsatz (Legacy IT).
- D. Weniger Erfahrung im Finanzsektor führt zu unvoreingenommenen, revolutionären Ideen.
- E. Teilweiseweniger strenge regulatorische Anforderungen im Vergleich zu Banken und Versicherungen

# Wiederholungsfragen

## Recap mit Eduvote

Welche Vorteile haben junge FinTech-Unternehmen häufig, die es ihnen ermöglichen, Innovationen schneller zu entwickeln als etablierte Finanzdienstleister?

ID = jan.muntermann@uni-a.de  
0 Teilnehmer / Umfrage geschlossen

Flachere Hierarchien: Entscheidungen können oftmals schneller getroffen werden.

A

Leichter Zugang zu Risikokapital, das für die Entwicklung von Innovationen verwendet werden kann.

B

Kaum veraltete IT-Systeme im Einsatz (Legacy IT).

C

Weniger Erfahrung im Finanzsektor führt zu unvoreingenommenen, revolutionären Ideen.

D

Teilweiseweniger strenge regulatorische Anforderungen im Vergleich zu Banken und Versicherungen

E

0% 20% 40% 60% 80% 100%

# Wiederholungsfragen

## Recap mit Eduvote

Im Kontext der Digitalen Transformation lassen sich folgende **Wirkungsstufen** der IT im Unternehmenskontext unterscheiden?



- A. Stufe 1: Lokale Unterstützung, d.h. z.B. die Einführung neuer lokal installierter Anwendungssysteme
- B. Stufe 2: Unternehmensweite Integration, d.h. insbesondere Zusammenführung der Daten in zentraler Datenbank
- C. Stufe 3: Standardisierung der Prozessabläufe, d.h. Prozessabläufe werden durch Standards harmonisiert
- D. Stufe 4: Veränderung von Zusammenarbeit, d.h. Virtualisierung des Unternehmens
- E. Stufe 5: Veränderung der Geschäftsmodelle, d.h. z.B. Entwicklung neuer Produkte, Individualisierung, Erlösquellen



# Wiederholungsfragen

## Recap mit Eduvote

Im Kontext der Digitalen Transformation lassen sich folgende **Wirkungsstufen** der IT im Unternehmenskontext unterscheiden?

ID = jan.muntermann@uni-a.de  
Umfrage noch nicht gestartet

Stufe 1: Lokale Unterstützung, d.h. z.B. die Einführung neuer lokal installierter Anwendungssysteme

Stufe 2: Unternehmensweite Integration, d.h. insb. Zusammenführung der Daten in zentraler Datenbank

Stufe 3: Standardisierung der Prozessabläufe, d.h. Prozessabläufe werden durch Standards harmonisiert

Stufe 4: Veränderung von Zusammenarbeit, d.h. Virtualisierung des Unternehmens

Stufe 5: Veränderung der Geschäftsmodelle, d.h. z.B. Entwicklung neuer Produkte, Individualisierung, Erlösquellen

A

B

C

D

E

0%

20%

40%

60%

80%

100%